

PROPUESTA PRELIMINAR

Sistema de Valorización de Residuos Orgánicos

Tecnología Hyper Kinetik — Digestión Anaerobia de Alta Tasa

Cliente: **Walmart de México**

Capacidad: 20 toneladas/día de residuos orgánicos mixtos

Ubicación: Por confirmar

Elaboró: **MA IQ Samuel H. Durán Rangel**

SAYERCEN-D | León, Guanajuato

Abril 2026

1. Resumen Ejecutivo

SAYERCEN-D propone un sistema compacto de digestión anaerobia de alta tasa para la valorización de 20 toneladas diarias de residuos orgánicos generados en instalaciones Walmart. A través de la tecnología Hyper Kinetik con Transferencia Directa de Electrones (DIET), los residuos se convierten en biogás para generación de energía y en biofertilizante de alto valor, eliminando la necesidad de disposición en relleno sanitario y reduciendo la huella de carbono de la operación.

Parámetro	Valor / Especificación
Capacidad de proceso	20 ton/día residuos orgánicos mixtos
Tecnología central	2 × Reactores Hyper Kinetik (500-800 m³ total) — sistema dual en espejo
Producción de biogás	1,600 – 2,200 m³/día (dependiendo de mezcla de residuos)
Subproducto sólido	Biofertilizante 25–30% sequedad — ingreso adicional
Ciclo hídrico	Loop cerrado: agua de proceso recirculada — consumo de agua externa ≈ 0
Huella de terreno	416 m² (26.0 × 16.0 m) — excepcionalmente compacto para esta capacidad
Cumplimiento normativo	NOM-001-SEMARNAT-2021 y normativas de protección civil aplicables

2. Caracterización de la Carga (Input)

2.1 Composición por Fracción — Datos Reales del Cliente

Fracción	Ton/día	% del total	kg DQO/ton (est.)	kg DQO/día
Cáscara de naranja 	13.60	67.8%	180	2,448
Frutas y verduras	4.12	20.5%	160	659
Barredura de pan	1.30	6.5%	220	286
Lácteos	0.98	4.9%	250	245
TOTAL	20.00 ton/día	100%	—	~3,638 kg DQO/día

2.2 Alerta Técnica — Fracción Dominante: Cáscara de Naranja (67.8%)

Factor crítico de diseño

La cáscara de naranja representa el 67.8% del total de la carga. Su alta concentración de limoneno (aceite esencial tóxico para la biomasa metanogénica a >50 mg/L) y su pH naturalmente ácido (~ 3.5 – 4.0) son los factores de riesgo #1 del sistema. El pre-tratamiento diseñado específicamente para esta fracción es indispensable para garantizar la estabilidad de los reactores.

Los inhibidores principales de la cáscara de naranja que deben controlarse en el diseño son:

- Limoneno: extracción previa mediante prensado o vapor flash antes de la trituración, reduciendo concentración a <50 mg/L en el afluente al reactor.
- pH ácido (3.5–4.0): neutralización activa con NaOH o $\text{Ca}(\text{OH})_2$ en el tanque de hidrólisis, llevando el pH al rango operativo de 6.8–7.2.
- Pectinas y celulosa: tiempos de hidrólisis más largos que justifican el TRH de 1.5 días en el tanque acidogénico.

2.3 Dimensionamiento del Volumen de Reacción

Parámetro	Valor de diseño
Carga orgánica diaria total	~3,638 kg DQO/día
COV de diseño (Hyper Kinetik)	12 kg DQO/m ³ ·día (alta eficiencia por tecnología DIET)
Volumen de reacción mínimo requerido	~303 m ³
Volumen instalado (con margen 30%)	500-800 m³ — 2 reactores ~ 250-400 m³ c/u por definir

3. Tren de Proceso

El sistema procesa los 20,000 kg/día de residuos orgánicos a través de seis fases secuenciales, con dos lazos de recirculación que optimizan el balance de masa y minimizan el consumo de insumos externos.

Fase	Equipo principal	Descripción	Salida / Producto
F-1	Desempacador + Molino	Separación de plásticos/envases de productos caducados. Trituración y homogenización de la mezcla a pulpa bombeable.	Pulpa orgánica limpia
F-2	Tanque agitado (TRH 1.5 días)	Hidrólisis acidogénica con agitación mecánica continua. Neutralización de pH ($\text{NaOH}/\text{Ca}(\text{OH})_2$) y extracción de limoneno previa.	Ácidos grasos volátiles (AGV)
F-3	2 × Hyper Kinetik (500-800m ³ total)	Digestión anaerobia de alta tasa. Alimentación inferior, dopaje DIET con magnetita/biochar, captación de biogás en cúpulas superiores con remoción de H_2S .	Biogás (1,600–2,200 m ³ /día) + Digestato
F-4	Sedimentador de placas (láminas a 60°) o Tanques sedimentadores	Clarificación del digestato. Lodo biológico pesado separado por gravedad. Fracción activa recirculada al reactor (RAS) para mantener inventario bacteriano.	Efluente clarificado + Lodo de retorno (RAS)
F-5	Prensa de tornillo	Separación mecánica sólido-líquido del lodo. Fase sólida pasa a secado solar/térmico (calor residual del motor de biogás).	Queque sólido 25–30% sequedad → Biofertilizante
F-6	Tanque de almacenamiento + Bombeo	Agua con nutrientes disueltos almacenada y reinyectada al inicio del proceso para diluir los nuevos residuos sólidos. Aporta alcalinidad buffer.	Agua de dilución (loop cerrado) — consumo externo ≈ 0

Ventaja del sistema dual (2 × 250 m³): Redundancia operativa total ante mantenimiento o acidificación puntual por exceso de lácteos. La segunda unidad opera al 50–70% de la capacidad total del sitio durante intervenciones. Permite además segregar residuos por fracción si la cinética de degradación varía significativamente.

4. Requerimiento de Terreno

4.1 Tabla de Equipos y Áreas

Etapas / Equipo	Volumen	Dimensiones (L x A x H)	Área (m²)	Notas técnicas
1. Tolva y Desempacador	—	6.0 x 4.0 x 3.0 m	24 m²	Espacio para maniobra de montacargas/camión
2. Tanque de Hidrólisis	80 m³	Ø 4.5 m x 5.0 m	20 m²	Agitación mecánica constante — TRH 1.5 días
3. Reactores Hyper Kinetik (x2)	500-800 m³	2 x (Ø 7.0 m x 7.0 m)	90 m²	Incluye espacio entre tanques y tuberías
4. Sedimentador Laminar	15 m³	3.5 x 2.0 x 3.0 m	7 m²	Alta tasa con paquetes de láminas a 60°
5. Prensa de Tornillo	—	3.0 x 1.5 x 1.5 m	5 m²	Montada sobre plataforma para descarga
6. Área de Secado (Invernadero)	—	15.0 x 8.0 x 3.5 m	120 m²	Basado en 6 ton/día de lodo húmedo
7. Tanque de Recirculación	40 m³	Ø 4.0 m x 3.5 m	13 m²	Pulmón para agua de dilución y lavado
8. Cuarto de Control / Biogás	—	4.0 x 4.0 x 3.0 m	16 m²	Sopladores, antorcha y monitoreo
Subtotal equipos			295 m²	
Factor distribución e infraestructura (x1.4)		26.0 x 16.0 m	416 m²	Área de desplante total requerida

4.2 Dimensiones del Predio Requerido

Largo total	Ancho total	Área de desplante
26.0 metros	16.0 metros	416 m²

4.3 Distribución Sugerida (Layout)

El área de 416 m² se organiza en tres zonas funcionales dispuestas en secuencia longitudinal:

ZONA 1 Recepción y Procesamiento 80 m² — 5 m x 16 m Tolva, desempacador y molino. Área abierta o techada para descarga de camiones.	ZONA 2 Reactores y Control 160 m² — 10 m x 16 m Tanque de hidrólisis, 2 reactores Hyper Kinetik, sedimentador y cuarto de máquinas/control.	ZONA 3 Post-tratamiento y Secado 176 m² — 11 m x 16 m Prensa, invernadero de secado solar y almacenamiento de producto terminado.
--	--	--

4.4 Consideraciones de Diseño

Consideración	Especificación
Altura libre mínima	8.5 m si el sistema se instala bajo techo, para permitir mantenimiento de agitadores superiores y ventilación de biogás.
Muro perimetral de seguridad	Pasillo adicional de 1.5 m en el perímetro si el sitio colinda con naves industriales. Área total con pasillo: ~500 m ² (cumplimiento de protección civil).
Pendiente de piso — Zona 1	2% hacia rejilla conectada al tanque de hidrólisis para evitar lixiviados fuera de la zona de proceso.

416 m² es una huella excepcionalmente compacta para procesar 20 toneladas diarias. La tecnología de alta tasa Hyper Kinetik permite reducir el espacio requerido hasta 10 veces en comparación con sistemas lagunares o biodigestores de bolsa convencionales de la misma capacidad.

5. Análisis Económico (CAPEX)

⚠ Sección pendiente de desarrollar

El análisis de inversión (CAPEX) requiere confirmación de los siguientes datos del cliente: ubicación de la planta (define costos de obra civil y logística), disponibilidad de terreno, destino preferido del biogás (electricidad vs. frío por absorption chillers) y precio de energía eléctrica actual del sitio (\$/kWh). Esta sección se completará en la propuesta formal.

6. Análisis Operativo (OPEX)

6.1 Estructura de Costos Operativos

El OPEX del sistema se divide en tres pilares principales:

Pilar	Componente	Descripción
1	Energía propia	El sistema consume entre el 5% y 10% de la energía que genera. Las bombas de recirculación y los trituradores son los principales consumidores internos.
2	Insumos — Dopaje DIET	Reposición periódica de material conductivo (biochar/magnetita) para mantener la cinética acelerada de Transferencia Directa de Electrones en los reactores.
3	Gestión de lodos	El lodo resultante de residuos de supermercado es un biofertilizante de alta calidad (compostable líquido). Representa una vía de ingreso adicional, no un costo operativo.

⚠ Datos faltantes para el cálculo del OPEX

Para desglosar los números específicos de ahorro eléctrico anual se requieren: precio actual de energía eléctrica del sitio (\$/kWh), destino del biogás (electricidad: rendimiento ~35–40% en motor de gas; frío: COP de absorption chiller ~0.7) y operación diaria estimada del sitio (horas/día de generación).

7. Cronograma de Ejecución (Estimado)

Fase	Duración	Actividades principales
I. Ingeniería y permisos	4 semanas	Ingeniería básica y de detalle, tramitación de permisos ambientales y de construcción, caracterización de campo.
II. Obra civil y cimentaciones	10 semanas	Preparación del terreno, cimentaciones, pisos con pendiente, muros perimetrales, instalaciones hidráulicas y eléctricas.
III. Montaje electromecánico	6 semanas	Instalación de reactores, tanques, sistema de biogás, prensa de tornillo, sedimentador e instrumentación.
IV. Puesta en marcha e inoculación	4 semanas	Arranque del sistema, inoculación de biomasa activa, ajuste de parámetros operativos, dopaje DIET inicial, pruebas de aceptación.
TIEMPO TOTAL ESTIMADO	24 semanas	~6 meses desde aprobación de ingeniería básica

8. Información Pendiente de Confirmar con el Cliente

Los siguientes datos son necesarios para desarrollar la propuesta técnico-comercial formal y el análisis económico completo:

Dato requerido	Impacto en el diseño	Prioridad
Ubicación de la planta (ciudad/estado)	Normativa aplicable, costos de obra civil y logística	Alta — requerido para CAPEX
Terreno disponible (m²) confirmado	Validación del layout propuesto (416 m²)	Alta — requerido para ingeniería básica
Nombre y datos del contacto técnico	Portada y encabezados de la propuesta formal	Media — para propuesta formal
¿Tienda individual o CEDIS?	Variabilidad de la composición de residuos por estacionalidad y volumen	Media — afecta diseño del pulmón
Destino preferido del biogás	Define el tren de aprovechamiento energético (motor de gas vs. absorption chiller)	Alta — define equipos de F-3
Precio de energía eléctrica (\$/kWh)	Cálculo de ahorro eléctrico anual y retorno de inversión (ROI)	Alta — requerido para OPEX

MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

Sistema de Valorización de Residuos Orgánicos

Walmart de México

Sección 9 — Balance Hídrico y Módulo de Tratamiento de Agua
 Sección 10 — Digitalización y Control Operativo con IA
 Sección 11 — Ingeniería Básica y de Detalle

Elaboró: MA IQ Samuel H. Durán Rangel
 SAYERCEN-D | León, Guanajuato | Abril 2026

SECCIÓN 9

Balance Hídrico y Módulo de Tratamiento del Efluente Líquido

9. Balance Hídrico y Módulo de Tratamiento del Efluente Líquido

Uno de los aspectos más distintivos del sistema propuesto para Walmart es su comportamiento como productor neto de agua. A diferencia de una planta de tratamiento convencional que requiere agua de la red municipal para operar, el alto contenido de humedad natural de los residuos de supermercado genera un excedente hídrico diario que debe gestionarse estratégicamente. Esta sección presenta el balance de masa del agua y el módulo de tratamiento requerido para este caudal excedente.

9.1 Agua para el Arranque del Sistema (Única Vez)

Para la puesta en marcha de la planta, los reactores no pueden iniciarse en seco. Se requiere un llenado inicial que incorpore el inóculo bacteriano necesario para la digestión anaerobia:

Concepto de arranque	Volumen requerido	Observación
Volumen total a llenar	~580 m ³	80 m ³ hidrólisis + 500-800 m ³ reactores
Inóculo — lodo biológico activo	150 – 200 m ³	Procedente de rastro, planta cervecera o biodigestor en operación
Agua limpia de complemento	380 – 430 m ³	Única extracción de la red municipal en la vida útil del sistema
TOTAL AGUA DE ARRANQUE	~400 m³	Una sola vez. Sistema autosuficiente desde el día 1 de operación regular.

9.2 Balance de Agua en Régimen Permanente (Operación Diaria)

Los residuos de supermercado presentan un contenido de humedad promedio del 75%, lo que convierte al sistema en un generador neto de agua. El siguiente balance detalla los flujos diarios:

Entradas de agua al sistema (por día)

Fuente	Volumen (m ³ /día)	Concepto
Humedad contenida en los residuos (75%)	+15 m³	15,000 kg de agua por cada 20 ton de residuos ingresados
Agua de dilución (loop de recirculación)	30 m ³	Tomada del propio efluente del sistema — no de la red municipal
Agua fresca de la red municipal	0 m³	Sistema autosuficiente en régimen permanente

Salidas de agua del sistema (por día)

Destino	Volumen (m ³ /día)	Concepto
---------	-------------------------------	----------

SAYERCEN-D Propuesta Preliminar		Tratamiento de Residuos Orgánicos — Walmart
Agua atrapada en el queque de lodo (25–30% seq.)	-6 m³	Humedad retenida en el biofertilizante sólido prensado
Pérdidas por evaporación y purgas menores	-1 m³	Invernadero de secado, evaporación superficial de reactores

RESULTADO DEL BALANCE: El sistema genera un excedente líquido de aproximadamente +8 m³/día de efluente tratado, rico en nitrógeno y fósforo. Este caudal no representa un residuo — es un recurso hídrico con valor fertilizante que requiere una estrategia de gestión y, según el destino final, un módulo de post-tratamiento complementario.

Concepto	Volumen diario (m³)	Observación	
Agua requerida para dilución (loop interno)	30 m³	Tomada del propio efluente del sistema	
Agua consumida de la red pública	0 m³	El sistema es autosuficiente	✓
AGUA EXCEDENTE GENERADA	~8 m³/día	Efluente líquido sobrante cada 24 horas	

9.3 Módulo de Tratamiento del Efluente Excedente (8 m³/día)

El efluente excedente de 8 m³/día (~0.09 L/s) es un agua clarificada con alta concentración de nutrientes disueltos (N y P) y color oscuro característico. Su manejo depende del destino final elegido por el cliente. SAYERCEN-D propone dos configuraciones según el caso de uso:

	Configuración	Proceso	Destino final
A	Aplicación directa como fertilizante líquido	Almacenamiento en cisterna de 10 m³ + dosificación controlada	Áreas verdes, jardinería, tierras de cultivo cercanas
B	Descarga a drenaje / reúso en lavado de camiones	Filtro de carbón activado + ajuste de pH + cloración básica	Drenaje municipal (NOM-001) o reúso en planta
C	Calidad de agua potable (reúso de alta calidad)	Ultrafiltración (UF) + Ósmosis Inversa (RO) + desinfección UV	Limpieza de instalaciones, torres de enfriamiento, riego de precisión

9.4 Dimensionamiento del Módulo — Configuración B (Referencia)

Para una descarga conforme a NOM-001-SEMARNAT-2021, el tren de post-tratamiento para 8 m³/día contempla los siguientes equipos:

Etapas	Equipo	Especificación	Propósito
1	Cisterna de ecualización	V = 10 m³, HDPE, con agitador	Homogenizar el efluente antes del tren de tratamiento
2	Filtro multimedia (arena/antracita)	Ø 0.6 m, tasa 5 m³/m²·h	Remover sólidos suspendidos residuales

3	Filtro de carbón activado	Ø 0.6 m, EBCT 10 min	Adsorción de color, olor y micropolutantes
4	Dosificación de pH (NaOH/HCl)	Bomba dosificadora 0–10 L/h	Ajustar pH a rango 6–9 (NOM-001)
5	Desinfección — lámpara UV	40 mJ/cm², flujo 0.1–0.5 m³/h	Eliminación de patógenos para descarga segura
	Reactor de Ozoflotacion	5 m3	
6	Medidor de flujo + muestreador automático	Ultrasónico + registro continuo	Trazabilidad y cumplimiento regulatorio

Huella del módulo de agua

El módulo de post-tratamiento de 8 m³/día es una unidad compacta que se integra dentro de la Zona 3 (Post-tratamiento y Secado) del layout propuesto, sin requerir área adicional al predio de 416 m². Dimensiones de la unidad de filtración: ~2.0 × 1.5 × 2.0 m.

Ozoflotación: Doble Acción para el Cumplimiento de la NOM-001

Sistema físicoquímico avanzado para el tratamiento de aguas residuales complejas



La recirculación de una parte de los lodos mejora y estabiliza la producción de biogas y el tratamiento de los desechos, sujeto a pruebas operativas una vez instalado.

SECCIÓN 10

Digitalización y Control Operativo con Inteligencia Artificial

10. Propuesta de Digitalización y Control Operativo con IA

La planta de valorización de residuos orgánicos propuesta para Walmart no solo representa un avance en gestión ambiental — también es una oportunidad para construir desde el primer día una operación basada en datos, con visibilidad en tiempo real, toma de decisiones automatizada y evolución progresiva hacia mantenimiento predictivo. SAYERCEN-D propone un ecosistema digital en tres etapas que acompañan el crecimiento de la operación sin interrumpirla.

La digitalización no es un lujo tecnológico — es el mecanismo que garantiza que la inversión en el sistema de biogás se proteja, se optimice y genere el máximo retorno durante su vida útil de 20+ años.

10.1 Etapa 1 — Control Digital Inmediato (Dashboard en Tiempo Real)

La primera etapa consiste en digitalizar la captura de datos operativos sin modificar el flujo de trabajo del operador, únicamente el medio de registro. El objetivo es generar datos estructurados desde el primer día de operación para sustentar las decisiones de la Etapa 2.

Componentes de la Etapa 1:

- Captura inteligente: sustitución de bitácoras físicas por formularios digitales (Google Forms / aplicación personalizada) donde los operadores registran tiempos de proceso, niveles de pH, producción de biogás y consumo de insumos con timestamp exacto.
- Base de datos en tiempo real: los datos se almacenan automáticamente en la nube generando historial acumulado, estandarización de registros, eliminación de transcripción manual y reducción de errores humanos.
- Dashboard operativo (Power BI / Grafana): tablero dinámico con indicadores en tiempo real — horas efectivas de operación por equipo, consumo de insumos, producción de biogás por turno, eficiencia del proceso y alertas básicas por desviación.
- Inventario automatizado: registro digital de insumos críticos (biochar, magnetita, reactivos de neutralización) con alertas de stock mínimo y punto de reorden.

Indicadores del Dashboard Operativo:

Módulo	KPI / Indicador	Acción que habilita
Control Operativo	Disponibilidad del sistema, horas operativas, incidencias	Identificar turnos y equipos con mayor impacto en la producción
Biogás	m ³ producidos/día, % metano, temperatura de reactores	Detectar caídas de producción antes de que se conviertan en fallas
Agua / Balance	pH afluente, pH efluente, caudal excedente, DQO estimado	Monitorear cumplimiento NOM-001 en tiempo real
Insumos	Consumo de NaOH, biochar, magnetita vs. línea base	Evitar sobreconsumo y alertar sobre stock crítico

SAYERCEN-D Propuesta Preliminar		Tratamiento de Residuos Orgánicos — Walmart
Mantenimiento	MTBF, tiempo perdido, órdenes de trabajo abiertas	Priorizar intervenciones y calcular costo real de paros

10.2 Etapa 2 — Aplicación a la Medida + Base de Datos SQL

Con el aprendizaje del piloto y los datos acumulados de la Etapa 1, se desarrolla una aplicación móvil/web personalizada para el personal de campo, optimizada para tablet o smartphone, que reemplaza el formulario genérico por una experiencia diseñada específicamente para el proceso de valorización de residuos:

- Módulo de operación: reporte por turno, día, semana y mes con exportación automática. Indicadores de eficiencia operativa (OEE adaptado), costo por m³ tratado y consumo óptimo de reactivos.
- Informes de mantenimiento: registro de incidencias, órdenes de trabajo y estado de cada equipo en tiempo real.
- Indicadores de eficiencia del personal: tiempos de respuesta, cumplimiento de protocolo y throughput por turno y operador.
- Trazabilidad completa: cada batch de residuos desde la tolva hasta la salida del biofertilizante y el efluente tratado.
- Alertas automáticas: vía correo electrónico y WhatsApp ante desviaciones críticas de pH, temperatura o producción de biogás.

10.3 Etapa 3 — Ecosistema Operativo Avanzado con IA Predictiva

La tercera etapa transforma la operación en un sistema inteligente que aprende de sus propios datos históricos para anticipar fallas, optimizar procesos y generar valor estratégico para la dirección:

Mantenimiento Predictivo basado en datos:

- El sistema identifica patrones en los datos históricos que anticipan fallas antes de que ocurran — vibraciones anómalas en agitadores, caída de pH asociada a sobrecargas de lácteos, reducción de producción de biogás previa a fallas de sellado.
- Generación automática de Órdenes de Trabajo (OT) con asignación, prioridad y seguimiento en tiempo real hasta su cierre, construyendo el expediente técnico de cada activo.
- Calendario de mantenimiento preventivo dinámico — no opera con intervalos fijos sino que se ajusta según el historial real de cada equipo, adelantando revisiones cuando el comportamiento lo indica y evitando intervenciones innecesarias.

Optimización del proceso con IA:

- Modelos predictivos de producción de biogás en función de la composición de la mezcla de residuos ingresada — si entra más cáscara de naranja que lo normal, el sistema anticipa el comportamiento del pH y ajusta automáticamente la dosificación de neutralizante.
- Optimización del loop de recirculación: el algoritmo ajusta el volumen de agua recirculada en función de la humedad real de la carga del día, maximizando la eficiencia del reactor sin desperdiciar agua ni energía de bombeo.
- Módulo de inventarios con reposición sugerida según consumo histórico, análisis de punto de reorden y gestión de proveedores.

El sistema de digitalización e IA propuesto es el mismo concepto demostrado en el Dashboard Operativo de Planta de Tratamiento de Agua desarrollado por SAYERCEN-D (ver imagen de referencia adjunta),

adaptado a las variables específicas del sistema de biogás: pH, temperatura de reactores, producción de metano, carga orgánica y balance de nutrientes.

10.4 Inversión y Fases de Implementación

Etapa	Alcance	Tecnología	Plazo
1	Dashboard + formularios digitales	Google Forms / Power BI / Grafana	Semanas 1–4 (paralelo a puesta en marcha)
2	App a medida + base de datos SQL	Aplicación web/móvil + PostgreSQL / MySQL	Meses 3–8 (post-arranque con datos reales)
3	IA predictiva + ecosistema completo	Machine Learning + alertas automáticas + OT	Año 2 en adelante (con historial suficiente)

Ventaja estratégica para Walmart

La implementación del ecosistema digital permite a Walmart generar reportes automáticos de sustentabilidad (ESG) con datos en tiempo real sobre toneladas de residuos valorizadas, emisiones de CO₂ evitadas, energía generada y agua tratada — información de alto valor para compromisos corporativos de cero residuos y economía circular.



Calculadora de emisiones — CO₂ equivalentes

Basado en producción de sólidos volátiles por tipo de animal (Sociedad Americana de Ingenieros Agricultores, comité S&E-412)

Tipo de animal

Vaca lechera (promedio) [299.37 kg]

Cantidad de animales

100

+ Agregar

Registro de animales

Animal	Peso prom. (kg)	Cantidad	VS (kg/día/animal)	VS total (kg/día)
Agrega animales para comenzar el cálculo				

Totales por parámetro (por día)

VS — sólidos volátiles	VS mensual	VS anual	TS — sólidos totales	BOD ₅ — dem. bioquím. O ₂	Nitrógeno (N)
0.00 kg/día	0.00 kg/mes	0.00 kg/año	0.00 kg/día	0.00 kg/día	0.000 lb/día
P ₂ O ₅ — fosfatos	K ₂ O — potasio	Agua % (promedio)			
0.000 lb/día	0.000 lb/día	— %			

Estimación CO₂ equivalentes

T2 — Temperatura promedio del sitio (°C)

Ej: 20

MDP — Práctica de manejo (%)

90

Be efectivo (m³ CH₄/kg VS)

— (agrega animales)

Factor f (Arrhenius)	MCF	Be efectivo	CH ₄ diario	CH ₄ mensual	CH ₄ mensual
— adimensional	— adimensional	m ³ CH ₄ /kg VS	kg CH ₄ /día	kg CH ₄ /mes	m ³ CH ₄ /mes
CH ₄ anual	CH ₄ anual				
kg CH ₄ /año	m ³ CH ₄ /año				

Reducción potencial anual (CH₄ → CO₂eq)

— ton CO₂eq / año

Metodología basada en FDD / AM0016-ACM0010. Factor f calculado con ecuación de van't Hoff-Arrhenius (E = 15,175 cal/mol, T1 = 30 °C). MCF = f (modelo sin arrastre mensual). GWP CH₄ = 21. MS% = 100%. Densidad CH₄ = 0.67 kg/m³.

Se genera cálculo de reducción de emisiones automático como parte del proceso

SECCIÓN 11

Desarrollo de Ingeniería Básica y de Detalle

11. Justificación y Alcance de la Ingeniería Básica y de Detalle

El presente documento constituye una propuesta preliminar basada en la caracterización de los residuos aportada por el cliente y en los parámetros de proceso de la tecnología Hyper Kinetik. Para proceder a la construcción de la planta es necesario desarrollar un paquete formal de Ingeniería Básica y de Detalle que garantice la correcta ejecución de todas las disciplinas involucradas y establezca las bases contractuales para la ingeniería de procura y construcción (EPC).

La Ingeniería Básica no es un trámite — es la garantía técnica del proyecto. Es el documento que transforma una propuesta preliminar en un conjunto de planos, especificaciones y balances que un contratista calificado puede ejecutar con precisión, asegurando el cumplimiento de los parámetros de diseño y la garantía de desempeño del sistema.

11.1 ¿Qué es la Ingeniería Básica?

De acuerdo con la normativa de la industria de procesos (referencia: Apéndice A — Alcance del Paquete de Ingeniería Básica de Tecnologías de Proceso), el paquete de Ingeniería Básica es el conjunto de documentos que contiene los datos suficientes de proceso y mecánicos para que un Contratista calificado de EPC pueda llevar a cabo:

1. Ejecución del diseño de ingeniería de detalle
2. Procura de todos los equipos y materiales requeridos para la construcción
3. Construcción e instalación de los sistemas
4. Precomisionamiento, comisionamiento, arranque y pruebas de garantía
5. Preparación del manual de operación detallado (incluyendo mantenimiento, seguridad y salud)
6. Entrenamiento del personal operativo y de mantenimiento
7. Estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo de la planta

11.2 Documentos que Integran el Paquete de Ingeniería Básica

Para el proyecto de Valorización de Residuos Orgánicos Walmart, el paquete de Ingeniería Básica comprende un mínimo de 27 documentos técnicos clasificados en las siguientes disciplinas:

Disciplina de Proceso

No.	Documento	Contenido clave para el proyecto Walmart
1	Bases de Diseño	Capacidad (20 ton/día), composición real de residuos, parámetros de proceso Hyper Kinetik, condiciones límite de batería, normas aplicables NOM-001
2	Descripción del Proceso	Narrativa técnica de cada etapa del tren: pretratamiento, hidrólisis, metanogénesis, clarificación, deshidratación y recirculación

SAYERCEN-D Propuesta Preliminar		Tratamiento de Residuos Orgánicos — Walmart
3	Lista de Equipo	Inventario completo con tags (D-01, H-01, R-01/R-02, S-01, PR-01, TR-01, CC-01, INV-01) y especificaciones principales
4	Balance de Materia y Energía	Flujos másicos y volumétricos por corriente, balance hídrico (8 m³/día excedente), balance energético biogás-consumo eléctrico, entalpías
5	Información Complementaria de Proceso	Condiciones máximas, normales y mínimas de flujo, presión y temperatura para cada corriente bajo escenarios de variabilidad de carga (cáscara de naranja dominante vs. mezcla estándar)
6	Requerimientos de Agentes Químicos y Servicios	Consumos de NaOH/Ca(OH) ₂ , biochar, magnetita, energía eléctrica, agua de arranque. Especificación de efluentes (excedente 8 m³/día, queque biofertilizante)
7	Diagramas de Flujo de Proceso (PFD)	Representación esquemática de las 6 fases del proceso con condiciones de operación, flujos, clave de equipos y corrientes numeradas — versión de ingeniería del diagrama conceptual de esta propuesta
8	Hojas de Datos de Equipos	Especificaciones mecánicas completas: reactores 250 m³ (presión, temperatura, materiales, agitadores), prensa de tornillo, sedimentador laminar, tanques de hidrólisis y recirculación
9	Diagramas de Tuberías e Instrumentación (P&ID)	Planos de ingeniería con todos los lazos de control, válvulas, instrumentos, interconexiones y señales de proceso — documento base para la ingeniería de detalle y la construcción
10	Lista de Líneas de Proceso	Inventario de todas las tuberías con especificación de diámetro, material, presión de diseño, temperatura y clase de la línea

Disciplina de Instrumentación y Control

No.	Documento	Aplicación al proyecto
11–12	Índice de Instrumentos + Diagramas Funcionales	Listado y lógica funcional de todos los instrumentos: medidores de pH (reactores, hidrólisis), sensores de temperatura, flujómetros de biogás y agua, analizadores de metano
13–16	Hojas de Datos y Especificaciones de Instrumentos	Especificaciones técnicas detalladas de cada instrumento: rango, precisión, conexión de proceso, material en contacto, clase de protección (IP) y protocolo de comunicación (HART, Modbus)
17–20	Hojas de Válvulas + Circuitos y Diagramas Lógicos	Especificación de válvulas de control (dosificación de NaOH, control de biogás) y válvulas de seguridad (sobrepresión en reactores). Lógica de control de lazos críticos: pH, nivel, presión de biogás
21	Sistema de Control Distribuido (DCS/SCADA)	Especificación del sistema de control central: interfaz con el módulo de digitalización (Sección 10), protocolo OPC-UA, cuarto de control, UPS, red de comunicaciones y redundancia

Disciplina de Seguridad e Ingeniería Civil

No.	Documento	Aplicación al proyecto
-----	-----------	------------------------

SAYERCEN-D Propuesta Preliminar		Tratamiento de Residuos Orgánicos — Walmart
22–23	Lista de Equipo de Seguridad + Consideraciones	Detectores de metano (LEL), válvulas de antorcha, sistemas de ventilación forzada, regaderas de emergencia, plan de respuesta ante fuga de biogás conforme a protección civil
24–25	Filosofías de Operación + Manual de Operación	Procedimientos de arranque, paro normal y paro de emergencia. Manual del operador con protocolos de muestreo, inoculación, manejo de inhibidores (limoneno) y respuesta a acidificación
26–27	Leyendas y Símbolos + Especificaciones Generales	Plano de simbología normalizada (ISA 5.1, ANSI/ISA-5.01) y especificaciones de ingeniería base para tuberías, aislamiento, pintura y pruebas hidrostáticas

11.3 Ingeniería de Detalle — Alcance Adicional

Sobre la base de los documentos de Ingeniería Básica, la Ingeniería de Detalle traduce las especificaciones al nivel de construcción. Para el proyecto Walmart comprende:

- Planos de disposición general (layout de ingeniería con cotas constructivas, elevaciones y secciones transversales de todos los equipos)
- Isométricos de tuberías de proceso con listas de materiales detalladas
- Planos de cimentaciones y estructuras civiles (memorias de cálculo estructural, especificaciones de concreto, planos de habilitado de acero)
- Ingeniería eléctrica: diagramas unifilares, tableros de distribución, centro de control de motores (CCM), alumbrado y pararrayos
- Especificaciones de procura: paquetes de licitación para equipos de larga entrega (reactores, prensa, sistema de biogás, instrumentación crítica)
- Plan de pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y en sitio (SAT) para cada equipo y sistema

11.4 Entregables del Paquete de Ingeniería SAYERCEN-D

Entregable	Formato	Propósito
27 documentos de Ingeniería Básica	PDF + DWG/Revisable	Base contractual para EPC y garantías de desempeño
Planos de layout y construcción (Ingeniería de Detalle)	DWG + PDF A1/A0	Ejecución de obra civil y montaje electromecánico
Especificaciones de procura y paquetes de licitación	PDF + Excel	Comparativa técnica de ofertas y selección de proveedores
Manual de operación y protocolo de arranque	PDF + formato editable	Capacitación del personal y referencia operativa permanente
Plan de pruebas FAT/SAT + criterios de aceptación	PDF	Verificación contractual de parámetros garantizados
Estimado de costos clase 3 (±15%)	Excel + PDF	CAPEX definitivo para aprobación de inversión

11.5 Duración y Costo del Paquete de Ingeniería

Fase	Duración	Hitos principales
Ingeniería Básica	4 semanas	Bases de diseño aprobadas, PFD emitido, balance de materia validado con datos de campo
Ingeniería de Detalle	8 semanas	P&IDs emitidos para construcción, paquetes de procura enviados, planos civiles aprobados
TOTAL	12 semanas	Paquete completo listo para inicio de construcción

Costo estimado de la Ingeniería Básica y Caracterización		\$ \$420,000.00
Ingeniería de detalle		\$550,000.00

Rango estimado de Inversión		9 a 17 MDP rango preliminar

Nota importante sobre el proceso de aprobación

El desarrollo de la Ingeniería Básica requiere la realización de una caracterización analítica de campo de los residuos reales de Walmart (muestras representativas durante al menos 5 días laborables consecutivos) para validar los parámetros de diseño asumidos en esta propuesta preliminar. Los resultados analíticos son la base de las Hojas de Datos de Equipos y del Balance de Materia definitivo.

SAYERCEN-D

Mas de 20 años de experiencia en sistemas de biogas y economía circular
samhdur@gmail.com | 477 289 0206 | Leon, Guanajuato, Mexico